

№ пп	Наименование параметра	Ед. измерения	Требуемое значение параметра	Заполняется претендентом
1	Стандарт		ГОСТ 7746-2015	
2	Класс напряжения	кВ	110	
3	Наибольшее рабочее напряжение	кВ	126	2.1
4	Количество	шт.	1536	
5	Климатическое исполнение/категория размещения (ГОСТ 15150-69)		У1	
6	Температура окружающего воздуха	°С	-45...+40	
7	Конструктивное исполнение (ГОСТ 7746-2015, п.4.1.2)		опорный	
8	Вид внешней изоляции		фарфор/полимер	
9	Вид внутренней изоляции (ГОСТ 7746-2015, п.4.1.3)		масло/элегаз	
10	Номинальный первичный ток, $I_{ном}$	А	1500 (750) *	
11	Номинальный вторичный ток, $I_2 ном$	А	1	
12	Возможность переключения по первичной обмотке		не требуется	
13	Возможность переключения по вторичной обмотке		требуется, *отпайка 50% для обмоток учета	
14	Номинальная частота	Гц	50	
15	Ток короткого замыкания (трехфазный/однофазный)	кА	24,6/28,5	
16	Устойчивость к протеканию тока короткого замыкания, при времени его протекания (ГОСТ 7746-2015, п.6.7.1)	с	3	
17	Ток термической стойкости или его кратность по отношению к номинальному току	кА	30,88	
18	Ток электродинамической стойкости или его кратность по отношению к номинальному току	кА	78,73	
19	Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли между фазами, по ГОСТ 1516.3	кВ	450	

Согласовано	03.24	03.24
	Кришанович	Колик
	На ч. ОРЗА	На ч. ОУКЭ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2	4	Изм.	247-24	07.24
1	-	Зам.	73-24	03.24
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись
Утв.	Буславский			03.24
Н.контр.	Загоробский			03.24
Гл. спец.	Бобрик			03.24
Нач. отд.	Дроздов			03.24
Пров.	Загоробский			03.24
Разраб.	Остроушко			03.24

7900/16-23-м2

Реконструкция подстанции "Калийная" с установкой АТ-2 напряжением 330/110/10 кВ. Первая очередь строительства

Технические требования к высоковольтному оборудованию, системам постоянного и переменного тока подстанции

Стадия	Лист	Листов
A	70	4

Технические требования к трансформатору тока 110 кВ в цепи выключателя

РУП
"Белэнергосетьпроект"

		№ пп	Наименование параметра	Ед. измерения	Требуемое значение параметра	Заполняется претендентом	
Согласовано		20	Испытательное кратковременное (одноминутное) переменное напряжение по ГОСТ 1516.3:				
			- относительно земли между полюсами в сухом состоянии	кВ	200 для масляного/230 для элегазового		
			- относительно земли под дождем	кВ	200		
		21	Степень загрязнения и удельная длина пути утечки по ГОСТ 9920		II* - не менее 2,25		
			22	Количество вторичных обмоток для целей:			
				- учета	шт.	1	
		- измерения		шт.	1		
		23	- защиты	шт.	4		
			23	Класс точности обмотки:			
				- учета		0,2s	
- измерения		0,5					
24	- защиты		5P				
	24	Номинальная вторичная нагрузка для обмотки:					
		- учета	В·А	5			
- измерения		В·А	10				
25	- защиты	В·А	20				
	25	Последовательность расположения вторичных обмоток от Л1 к Л2 (у-учета, и-измерения, з-защиты)		у-и-з-з-з-з			
		26	Номинальный коэффициент безопасности:				
-приборов учета, К _{б ном}				5			
-вторичной обмотки для измерения, К _{б ном}			5				
27	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, К _{ном}		20				
	28	Опломбировка выводов защиты		не требуется			
		29	Опломбировка выводов измерения		не требуется		
30			Конструкцией трансформатора должна быть предусмотрена возможность пломбирования выводов вторичных обмоток для целей учета электроэнергии		требуется		
	31		Конструкцией трансформатора должна быть обеспечена защита места присоединения кабелей к выводам вторичных обмоток от атмосферных осадков (коробка вторичных выводов)		требуется (стандартная)		
		32	Крытые предельной кратности, В·А·Х, сопротивление вторичных обмоток		предоставляются заводом-изготовителем		
33			Высота установки над уровнем моря (ГОСТ 687-78, п.3.13)	м	не более 1000		
	34		Суммарная механическая нагрузка на выводы от тяжения проводов (ГОСТ 7746-2015 п.6.2.3)	Н	не менее 1000		
		35	Напряжение радиопомех, измеренное при напряжении 1,1·U _{наб.раб.} /√3	мкВ	не более 2500		
Инф. № подл.			1	-	Зам.	73-24	03.24
	Изм.		Колич	Лист	№ док	Подпись	Дата
	7900/16-23-м2						

№ пп	Наименование параметра	Ед. измерения	Требуемое значение параметра	Заполняется претендентом
36	Гарантийный срок эксплуатации (ГОСТ 7746-2015, п.12.1)	лет	5	
37	Средний срок службы (ГОСТ 7746-2015, п.6.11.2)	лет	не менее 30	
Комплектность поставки				
38	Стойки для крепления к фундаменту		не требуются	
39	Дополнительный объем элегаза для дозаправки		требуется	
40	Контактная площадка для присоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим по ГОСТ 21130 и ГОСТ 12.2.007.3		требуется	
41	Арматура для заливки, отбора проб, слива и контроля уровня масла ⁶		требуется	
42	Устройство контроля давления или плотности газа, предупреждающее эксплуатационный персонал об утечке газа (для трансформаторов с минимальным давлением газа более 0,2 МПа) ⁵ . Устройство контроля давления или плотности газа должно иметь не менее 2-х свободных независимых контактов, сигнализирующих об утечке газа		требуется	
43	Датчик плотности элегаза с сигнализатором верхнего и нижнего уровня давления элегаза		требуется	
	- Контакт "низкое давление элегаза SF-6" (сигнал) ⁵		требуется, два контакта, не объединенных общим плюсом	
	- Контакт "низкое давление элегаза SF-6" (блокировка) ⁵		требуется, два контакта, не объединенных общим плюсом	
44	Шефмонтаж, шефналадка, обучение персонала		не требуется	
45	Полный комплект документации ³		требуется, на русском языке	
46	Наличие табличек с паспортными данными (ГОСТ 7746-2015, п.6.13.1)		требуется, на русском языке	
47	Габаритно-установочный чертеж, эскиз контактного вывода		требуется в редактируемом и не редактируемом форматах (.dwg и .pdf)	

- Измерительные трансформаторы тока должны быть в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь и иметь действительное на территории РБ свидетельство о поверке.
- Применяемые в конструкции трансформаторов материалы должны обеспечивать выполнение требований по взрыво- и пожаробезопасности по ГОСТ 7746-2015, п.6.10.5 и требованию к защите от внутреннего дугового короткого замыкания согласно п.6.10.6 для II класса защиты (предполагает отсутствие внешних разрушений, кроме срабатывания устройства давления или отсутствие распада на части).
- Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов окружающей среды, должны быть выполнены из антикоррозийного металла или покрыты материалом, предохраняющим его от коррозии (ТКП 339-2022, п.6.2.2.1).
- Трансформаторы категории размещения 1 по ГОСТ 15150 должны быть рассчитаны на суммарную механическую нагрузку от ветра скоростью 40 м/с без гололеда, на суммарную механическую нагрузку от ветра скоростью 15 м/с с гололедом, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от тяжения проводов (ГОСТ 7746-2015, п.6.2.3).
- Параметры приведены для трансформаторов с газонаполненной внутренней изоляцией.
- Параметры приведены для трансформаторов с масломполненной внутренней изоляцией.

1	-	Зам.	73-24	03.24
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись

7900/16-23-m2

Лист
72

№ пп	Наименование параметра	Ед. измерения	Требуемое значение параметра	Заполняется претендентом
Дополнительные требования:				
48	Защита, предохраняющая масло от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом ⁶		требуется	
49	Расширитель, вместимость которого обеспечивает постоянное наличие в нем масла при всех режимах работы трансформатора в диапазоне рабочих температур ⁶		требуется	
50	Наибольший рабочий первичный ток, $I_{1нр}$	А	1600	
51	Знак заземления возле заземляющего зажима по ГОСТ 21130		требуется	
52	Контактные выводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434		требуется	
53	Расход массы газа на утечки в год ⁵	%	не более 0,5	
54	Трансформатор в сборе		требуется	
55	Рама		не требуется	
56	Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей		требуется ⁸	
57	3-D BIM-модель	требуется в формате (.ifc, .dwg, .dxf, .adsklib, .cde, .dws, .dwt, .dxe, .dxx, .lin, .shx, .stp)		

7. Полный комплект документации должен включать в себя: паспорт трансформатора, руководство по эксплуатации, ведомость ЗИП (при наличии). Для маслонаполненных трансформаторов в комплект документации также должны входить требования по проверке герметичности конструкции, а также требования к газо- и влагосодержанию заливаемого в трансформатор масла.

8. Комплект ЗИП поставляется согласно рекомендациям завода изготовителя.

9. Оборудование должно быть серийного производства.

10. Изоляция корпуса трансформаторов тока из полимерных материалов должна быть трекинг-эрозионно-стойкой.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1	-	Зам.	73-24		03.24
Изм.	Коллич	Лист	№ док	Подпись	Дата

7900/16-23-м2

Лист

73

Формат ####